PROJETO DE BANCO DE DADOS
2ª ATIVIDADE
RELACIONAMENTOS 1:1

Modelagem de Dados para Gestão de Projetos e Consultores na GYNSistemas

1. Contextualização do Problema

A GYNSistemas, uma renomada fábrica de software localizada em Goiânia, está em plena expansão. No entanto, seu crescimento está sendo limitado por processos internos defasados.

A gestão de consultores e a alocação deles em projetos são realizadas através de múltiplas planilhas e e-mails, o que tem causado alocações duplicadas, perda de informações de contato e dificuldade em saber qual consultor está disponível ou qual o orçamento de cada projeto.

A diretoria decidiu que é hora de profissionalizar. Sua equipe de especialistas em banco de dados foi contratada para projetar a espinha dorsal do novo sistema de gestão interna.

A missão é criar um modelo de banco de dados relacional que seja seguro, íntegro e escalável, resolvendo de vez os problemas de gestão da empresa.

2. Requisitos do Negócio (Histórias de Usuário)

Após uma reunião de levantamento de requisitos com o Gerente de Projetos da GYNSistemas, foram definidas as seguintes histórias de usuário:

História de Usuário 1: Gerenciamento do Banco de Talentos

- Como um Gerente de Projetos,
- Eu quero cadastrar, atualizar e consultar as informações dos consultores de TI,

PROJETO DE BANCO DE DADOS
2ª ATIVIDADE
RELACIONAMENTOS 1:1

- Para que a empresa mantenha um banco de talentos organizado e saiba quem está disponível para novos desafios.

Critérios de Aceite (O que define o sucesso desta história):

✅ O sistema deve armazenar o CPF (que é o identificador único e obrigatório), nome completo e endereço de cada consultor.

✅ O sistema deve permitir o cadastro do telefone do consultor.

✅ O sistema deve permitir o cadastro do e-mail do consultor.

✅ Deve ser possível cadastrar um consultor na base de dados mesmo que ele não esteja, no momento, vinculado a um projeto (ele fica no "banco de talentos").

História de Usuário 2: Criação e Alocação de Projetos

- Como um Gerente de Projetos,
- Eu quero registrar um novo projeto de software e, obrigatoriamente, alocar um consultor disponível para ele no momento da criação,
- Para que todo projeto já nasça com um responsável técnico definido e necessário garantir que um consultor trabalhe em somente um projeto nesta empresa.

Critérios de Aceite:

✅ Ao criar um projeto, o sistema deve registrar o CNPJ do cliente, nome do projeto, sua descrição, o orçamento total e a data de finalização prevista.

Regras de Negócio do banco

PROJETO DE BANCO DE DADOS
2ª ATIVIDADE
RELACIONAMENTOS 1:1

🔴 Regra de Negócio Crítica: Um projeto não pode ser criado sem a alocação imediata de um e somente um consultor.

🔴 Regra de Negócio Crítica: Um consultor que já está alocado em um projeto não pode ser alocado para um novo projeto. Um consultor ao longo do tempo somente pode atuar em um único projeto nesta empresa.

3. Etapas do Projeto (O que sua equipe deve fazer)

Para entregar a solução, sua equipe deverá seguir as etapas fundamentais da modelagem de dados:

Etapa 1: Análise e Abstração

- Identifique as principais entidades do problema;
- Liste os atributos de cada entidade.
- Identifique os relacionamentos entre as entidades;
- Defina a cardinalidade dos relacionamentos (um-para-um, um-para-muitos, etc.), prestando muita atenção às regras de negócio.
- Defina as chaves identificadores (CID) para cada entidade.

Etapa 2: Modelagem Conceitual

- Crie o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) que represente visualmente a estrutura do banco de dados, incluindo entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades;
- Sua equipe deve seguir as etapas clássicas da modelagem de dados para entregar a solução.

PROJETO DE BANCO DE DADOS
2ª ATIVIDADE
RELACIONAMENTOS 1:1

Etapa 3: Modelagem Lógica

- Converta o DER para o Projeto Lógico. Apresente a estrutura das tabelas, com seus respectivos campos.

Etapa 4: Modelagem Física

- Converta o Projeto Lógico para o Projeto Físico; Criar a tabela no SGBD - descreva os comandos SQL para criação da tabela.

4. Entregáveis

Ao final do projeto, sua equipe deverá entregar um documento único contendo:

- Modelo Conceitual: A imagem do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).
- Modelo Lógico: A descrição do Esquema Relacional.
- Modelo Físico: Comando SQL.